

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Образовательная программа:
«Искусственный интеллект и наука о данных»

Дифференциальная геометрия

Конспекты лекций

3 семестр

Лектор: А. А. Солянин

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1	Дифференциальная геометрия кривых	2
1	Вектор-функции скалярного аргумента	2
1.1	Предел и непрерывность вектор-функции	3
1.2	Дифференцирование вектор-функций	4
2	Способы задания кривых и регулярность	6
2.1	Способы аналитического описания кривых	6
2.2	Эквивалентность параметризаций	7
2.3	Регулярность параметризации и кривой	8
3	Длина кривой и спрямляемость	9
3.1	Определение длины кривой	9
3.2	Контрпримеры неспрямляемых кривых	10
3.3	Теорема о длине гладкой кривой	11
4	Инвариантность длины и натуральная параметризация	13
4.1	Формулы для вычисления длины кривой	14
4.2	Натуральная параметризация	15
5	Касательная прямая и нормальная плоскость	17
5.1	Касательный вектор и касательная прямая	17
5.2	Геометрическая характеристика касательной прямой	18
6	Сопровождающий трехгранник и формулы Френе	19
6.1	Бирегулярные кривые и базис Френе	19
6.2	Кривизна, кручение и вывод формул Френе	21
6.3	Матричная форма формул Френе	22

Глава 1.

Дифференциальная геометрия кривых

§ 1. Вектор-функции скалярного аргумента

Изучение дифференциальной геометрии кривых в евклидовом трехмерном пространстве $\mathbb{R}^3$ основывается на математическом аппарате вектор-значных функций одного действительного переменного.

Определение 1.1. Отображение $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, сопоставляющее каждому значению скалярного параметра $t \in [a, b]$ трехмерный вектор $\vec{r}(t)$, называется **вектор-функцией скалярного аргумента**:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} r_1(t) \\ r_2(t) \\ r_3(t) \end{pmatrix} = (r_1(t), r_2(t), r_3(t)), \quad (1.1)$$

где $r_1(t), r_2(t), r_3(t): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — вещественнозначные координатные функции.

На множестве вектор-функций естественным образом определяются следующие алгебраические операции:

1. Сложение и вычитание:

$$(\vec{r} \pm \vec{g})(t) = \vec{r}(t) \pm \vec{g}(t) = (r_1(t) \pm g_1(t), r_2(t) \pm g_2(t), r_3(t) \pm g_3(t)). \quad (1.2)$$

2. Умножение на скалярную константу $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$(\alpha \vec{r})(t) = \alpha \vec{r}(t) = (\alpha r_1(t), \alpha r_2(t), \alpha r_3(t)). \quad (1.3)$$

3. Умножение на скалярную функцию $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(\lambda \vec{r})(t) = \lambda(t) \vec{r}(t) = (\lambda(t)r_1(t), \lambda(t)r_2(t), \lambda(t)r_3(t)). \quad (1.4)$$

4. Скалярное произведение:

$$(\vec{r}, \vec{g})(t) = (\vec{r}(t), \vec{g}(t)) = \vec{r}(t) \cdot \vec{g}(t) = \sum_{i=1}^3 r_i(t) g_i(t). \quad (1.5)$$

5. Векторное произведение:

$$[\vec{r} \times \vec{g}](t) = \vec{r}(t) \times \vec{g}(t) = \begin{pmatrix} r_2(t)g_3(t) - r_3(t)g_2(t) \\ r_3(t)g_1(t) - r_1(t)g_3(t) \\ r_1(t)g_2(t) - r_2(t)g_1(t) \end{pmatrix}. \quad (1.6)$$

6. Смешанное произведение трех вектор-функций:

$$(\vec{r}, \vec{g}, \vec{h})(t) = (\vec{r}(t) \times \vec{g}(t), \vec{h}(t)) = \begin{vmatrix} r_1(t) & r_2(t) & r_3(t) \\ g_1(t) & g_2(t) & g_3(t) \\ h_1(t) & h_2(t) & h_3(t) \end{vmatrix}. \quad (1.7)$$

1.1 Предел и непрерывность вектор-функции

Определение 1.2. Вектор $\vec{v}_0 \in \mathbb{R}^3$ называется **пределом вектор-функции** $\vec{r}(t)$ при $t \rightarrow t_0$ ($\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{v}_0$), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall t \in [a, b]: \quad 0 < |t - t_0| < \delta \implies |\vec{r}(t) - \vec{v}_0| < \varepsilon, \quad (1.8)$$

где $|\cdot|$ обозначает стандартную евклидову норму в пространстве $\mathbb{R}^3$: $|\vec{x}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$.

Теорема 1.1 (Критерий покоординатной сходимости). Пусть $\vec{r}(t) = (r_1(t), r_2(t), r_3(t))$ и $\vec{v}_0 = (v_1, v_2, v_3)$. Вектор-функция $\vec{r}(t)$ имеет предел $\vec{v}_0$ при $t \rightarrow t_0$ тогда и только тогда, когда каждая координатная функция $r_i(t)$ имеет предел v_i :

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{v}_0 \iff \lim_{t \rightarrow t_0} r_i(t) = v_i \quad \forall i \in \{1, 2, 3\}. \quad (1.9)$$

Доказательство. Необходимость ($\implies$). Пусть $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{v}_0$. Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. По определению предела существует $\delta > 0$ такое, что при всех $t \in [a, b]$, удовлетворяющих условию $0 < |t - t_0| < \delta$, выполнено неравенство

$$|\vec{r}(t) - \vec{v}_0| = \sqrt{(r_1(t) - v_1)^2 + (r_2(t) - v_2)^2 + (r_3(t) - v_3)^2} < \varepsilon. \quad (1.10)$$

Поскольку для каждого индекса $i \in \{1, 2, 3\}$ справедлива покоординатная оценка

$$|r_i(t) - v_i| = \sqrt{(r_i(t) - v_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^3 (r_k(t) - v_k)^2} = |\vec{r}(t) - \vec{v}_0| < \varepsilon, \quad (1.11)$$

то для каждого $i \in \{1, 2, 3\}$ по определению предела числовой функции получаем $\lim_{t \rightarrow t_0} r_i(t) = v_i$.

Достаточность ($\impliedby$). Пусть $\lim_{t \rightarrow t_0} r_i(t) = v_i$ для всех $i \in \{1, 2, 3\}$. Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. По определению предела для положительного числа $\frac{\varepsilon}{\sqrt{3}} > 0$ существуют такие $\delta_i > 0$, что

$$\forall t \in [a, b]: \quad 0 < |t - t_0| < \delta_i \implies |r_i(t) - v_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{3}}. \quad (1.12)$$

Положим $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\} > 0$. Тогда для всех $t \in [a, b]$, удовлетворяющих неравенству $0 < |t - t_0| < \delta$, одновременно выполнены оценки $|r_i(t) - v_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{3}}$ ($i = 1, 2, 3$). Отсюда следует:

$$|\vec{r}(t) - \vec{v}_0| = \sqrt{\sum_{i=1}^3 (r_i(t) - v_i)^2} < \sqrt{\sum_{i=1}^3 \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{3 \cdot \frac{\varepsilon^2}{3}} = \varepsilon, \quad (1.13)$$

что доказывает равенство $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{v}_0$. $\square$

Предложение 1.1 (Свойства предела вектор-функций). Пусть существуют конечные пределы $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{u}$ и $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{g}(t) = \vec{v}$, а также предел скалярной функции $\lim_{t \rightarrow t_0} \lambda(t) = c \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $\lim_{t \rightarrow t_0} (\vec{r}(t) + \vec{g}(t)) = \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) + \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{g}(t) = \vec{u} + \vec{v}$;
2. $\lim_{t \rightarrow t_0} (\lambda(t) \vec{r}(t)) = (\lim_{t \rightarrow t_0} \lambda(t)) (\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t)) = c\vec{u}$;
3. $\lim_{t \rightarrow t_0} (\vec{r}(t), \vec{g}(t)) = (\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t), \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{g}(t)) = (\vec{u}, \vec{v})$;
4. $\lim_{t \rightarrow t_0} [\vec{r}(t) \times \vec{g}(t)] = [\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) \times \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{g}(t)] = [\vec{u} \times \vec{v}]$;
5. $\lim_{t \rightarrow t_0} (\vec{r}(t), \vec{g}(t), \vec{h}(t)) = (\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t), \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{g}(t), \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{h}(t)) = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

Доказательство. Все утверждения непосредственно следуют из теоремы 1.1 о покоординатной сходимости и соответствующих теорем математического анализа об арифметических свойствах пределов вещественных функций. В частности, для векторного произведения

$$\vec{r}(t) \times \vec{g}(t) = (r_2(t)g_3(t) - r_3(t)g_2(t), r_3(t)g_1(t) - r_1(t)g_3(t), r_1(t)g_2(t) - r_2(t)g_1(t)), \quad (1.14)$$

и предел каждого координатного многочлена равен значению многочлена от пределов сомножителей: $\lim_{t \rightarrow t_0} (r_2(t)g_3(t) - r_3(t)g_2(t)) = u_2v_3 - u_3v_2$, что совпадает с первой координатой вектора $\vec{u} \times \vec{v}$. $\square$

1.2 Дифференцирование вектор-функций

Определение 1.3. Вектор-функция $\vec{r}(t)$ называется **дифференцируемой в точке** $t_0 \in (a, b)$, если существует конечный предел отношения векторного приращения функции $\Delta \vec{r} = \vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)$ к приращению аргумента $\Delta t = t - t_0$ при $t \rightarrow t_0$. Этот предел называется **производной** вектор-функции $\vec{r}(t)$ в точке t_0 :

$$\vec{r}'(t_0) = \frac{d\vec{r}}{dt}(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)}{t - t_0} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}. \quad (1.15)$$

В силу теоремы 1.1 вектор-функция $\vec{r}(t)$ дифференцируема в точке t_0 тогда и только тогда, когда в этой точке дифференцируема каждая из ее координатных функций $r_1(t), r_2(t), r_3(t)$, причем вычисление производной осуществляется покоординатно:

$$\vec{r}'(t) = \begin{pmatrix} r'_1(t) \\ r'_2(t) \\ r'_3(t) \end{pmatrix}. \quad (1.16)$$

Предложение 1.2 (Правила дифференцирования). Пусть вектор-функции $\vec{r}(t), \vec{g}(t), \vec{h}(t)$ и скалярная функция $\lambda(t)$ дифференцируемы в точке t . Тогда:

1. $(\vec{r} \pm \vec{g})'(t) = \vec{r}'(t) \pm \vec{g}'(t)$;
2. $(\alpha \vec{r})'(t) = \alpha \vec{r}'(t)$ для любой константы $\alpha \in \mathbb{R}$;
3. $(\lambda \vec{r})'(t) = \lambda'(t) \vec{r}(t) + \lambda(t) \vec{r}'(t)$;
4. $(\vec{r}, \vec{g})'(t) = (\vec{r}'(t), \vec{g}(t)) + (\vec{r}(t), \vec{g}'(t))$;
5. $[\vec{r} \times \vec{g}]'(t) = [\vec{r}'(t) \times \vec{g}(t)] + [\vec{r}(t) \times \vec{g}'(t)]$;
6. $(\vec{r}, \vec{g}, \vec{h})'(t) = (\vec{r}'(t), \vec{g}(t), \vec{h}(t)) + (\vec{r}(t), \vec{g}'(t), \vec{h}(t)) + (\vec{r}(t), \vec{g}(t), \vec{h}'(t))$.

Замечание 1.1. В формуле дифференцирования векторного произведения $[\vec{r} \times \vec{g}]'$ критически важно сохранять естественный порядок сомножителей из-за антикоммутативности векторного умножения: $[\vec{u} \times \vec{v}] = -[\vec{v} \times \vec{u}]$.

Доказательство. Свойства 1–3 следуют непосредственно из покоординатного дифференцирования. Докажем соотношения 5 и 6, опираясь на свойства предела вектор-функций.

Рассмотрим приращение векторного произведения в точке t_0 :

$$\frac{\vec{r}(t) \times \vec{g}(t) - \vec{r}(t_0) \times \vec{g}(t_0)}{t - t_0} = \frac{\vec{r}(t) \times \vec{g}(t) - \vec{r}(t_0) \times \vec{g}(t) + \vec{r}(t_0) \times \vec{g}(t) - \vec{r}(t_0) \times \vec{g}(t_0)}{t - t_0}. \quad (1.17)$$

Группируя слагаемые и используя дистрибутивность векторного умножения, получаем:

$$\frac{\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)}{t - t_0} \times \vec{g}(t) + \vec{r}(t_0) \times \frac{\vec{g}(t) - \vec{g}(t_0)}{t - t_0}. \quad (1.18)$$

Поскольку функция $\vec{g}(t)$ дифференцируема в точке t_0 , она непрерывна в ней, то есть $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{g}(t) = \vec{g}(t_0)$. Переходя к пределу при $t \rightarrow t_0$ с учетом предложения 1.1, получаем:

$$[\vec{r} \times \vec{g}]'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\vec{r}(t) \times \vec{g}(t) - \vec{r}(t_0) \times \vec{g}(t_0)}{t - t_0} = \vec{r}'(t_0) \times \vec{g}(t_0) + \vec{r}(t_0) \times \vec{g}'(t_0). \quad (1.19)$$

Аналогично доказывается свойство 4 для скалярного произведения.

Дифференцирование смешанного произведения получаем, представляя его через скалярное и векторное произведения: $(\vec{r}, \vec{g}, \vec{h}) = ([\vec{r} \times \vec{g}], \vec{h})$. Дифференцируя скалярное произведение, находим:

$$\begin{aligned} (\vec{r}, \vec{g}, \vec{h})' &= ([\vec{r} \times \vec{g}]', \vec{h}) + ([\vec{r} \times \vec{g}], \vec{h}') \\ &= ([\vec{r}' \times \vec{g}] + [\vec{r} \times \vec{g}'], \vec{h}) + ([\vec{r} \times \vec{g}], \vec{h}') \\ &= (\vec{r}', \vec{g}, \vec{h}) + (\vec{r}, \vec{g}', \vec{h}) + (\vec{r}, \vec{g}, \vec{h}'). \end{aligned} \quad (1.20)$$

Тем самым свойство 6 полностью доказано. $\square$

§ 2. Способы задания кривых и регулярность

2.1 Способы аналитического описания кривых

В геометрических приложениях кривая может задаваться несколькими эквивалентными или локально связанными способами:

1. Векторно-параметрическое задание:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [a, b]. \quad (2.1)$$

Отображение $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ называется **параметризованной кривой**, а его образ $\gamma = \vec{r}([a, b]) \subset \mathbb{R}^3$ — **кривой** (или носителем кривой). Если отображение $\vec{r}$ непрерывно и взаимно однозначно на $[a, b]$ (то есть инъективно с возможным совпадением концов $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$), то образ называется простой (жордановой) кривой.

2. Явное задание (для плоских кривых в $\mathbb{R}^2$):

$$y = f(x), \quad x \in [a, b]. \quad (2.2)$$

График функции $y = f(x)$ параметризуется вектором $\vec{r}(t) = (t, f(t))$.

3. Неявное задание (в $\mathbb{R}^2$):

$$F(x, y) = 0, \quad (x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2. \quad (2.3)$$

4. Задание в полярных координатах (в $\mathbb{R}^2$):

$$r = r(\varphi), \quad \varphi \in [\alpha, \beta], \quad (2.4)$$

что сводится к параметрическому заданию вида $x(\varphi) = r(\varphi) \cos \varphi$, $y(\varphi) = r(\varphi) \sin \varphi$.

Связь между неявным и явным (а также параметрическим) заданиями устанавливается классической теоремой математического анализа.

Теорема 2.1 (О неявной функции). Пусть функция двух переменных $F(x, y)$ определена в окрестности точки $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, непрерывно дифференцируема в ней, удовлетворяет условию $F(x_0, y_0) = 0$, и ее частная производная по y в этой точке не обращается в ноль:

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0. \quad (2.5)$$

Тогда существуют окрестность $U(x_0) \subset \mathbb{R}$ точки x_0 и окрестность $V(y_0) \subset \mathbb{R}$ точки y_0 такие, что для каждого $x \in U(x_0)$ уравнение $F(x, y) = 0$ имеет в $V(y_0)$ единственное решение $y = f(x)$, причем функция f непрерывно дифференцируема на $U(x_0)$, удовлетворяет равенству $f(x_0) = y_0$ и

$$f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))}. \quad (2.6)$$

Пример 2.1 (Окружность $x^2 + y^2 - R^2 = 0$). Рассмотрим функцию $F(x, y) = x^2 + y^2 - R^2 = 0$ ($R > 0$). Вычислим частную производную:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y. \quad (2.7)$$

В любой точке (x_0, y_0) , где $y_0 \neq 0$, выполнено $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$, и кривая локально однозначно разрешима в явном виде: $y = \pm\sqrt{R^2 - x^2}$.

В точках пересечения окружности с осью абсцисс $(\pm R, 0)$ частная производная $\frac{\partial F}{\partial y} = 0$. Следовательно, в окрестности этих точек переменная y не выражается как однозначная гладкая функция от x . Однако в этих же точках частная производная $\frac{\partial F}{\partial x} = 2x = \pm 2R \neq 0$, поэтому в окрестности точек $(\pm R, 0)$ переменная x однозначно выражается как гладкая функция от y : $x = \pm\sqrt{R^2 - y^2}$.

2.2 Эквивалентность параметризаций

Одна и та же геометрическая кривая может быть описана бесконечным множеством различных параметризаций.

Определение 2.1. Две параметризованные кривые $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ и $\vec{g}: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^3$ называются **эквивалентными** ($\vec{r} \sim \vec{g}$), если существует гладкая строго возрастающая биекция $\varphi: [a, b] \rightarrow [c, d]$ (называемая **допустимой заменой параметра** или **перепараметризацией**, сохраняющей ориентацию), такая, что:

$$\varphi(a) = c, \quad \varphi(b) = d, \quad \varphi'(t) > 0 \quad \forall t \in [a, b], \quad (2.8)$$

и для всех $t \in [a, b]$ выполняется тождество

$$\vec{r}(t) = \vec{g}(\varphi(t)). \quad (2.9)$$

Замечание 2.1. Если функция φ строго убывает ($\varphi'(t) < 0$), то параметризация задает обход той же кривой в противоположном направлении (меняется ориентация).

Предложение 2.1. Отношение $\sim$ является отношением эквивалентности на множестве гладких параметризованных кривых.

Доказательство. Проверим выполнение трех аксиом отношения эквивалентности:

1. **Рефлексивность** ($\vec{r} \sim \vec{r}$): Положим $\varphi(t) = t$ для всех $t \in [a, b]$. Функция φ дифференцируема, строго возрастает ($\varphi'(t) = 1 > 0$) и переводит отрезок $[a, b]$ на себя. Очевидно, $\vec{r}(t) = \vec{r}(\varphi(t))$.
2. **Симметричность** ($\vec{r} \sim \vec{g} \implies \vec{g} \sim \vec{r}$): Пусть $\vec{r} \sim \vec{g}$, то есть существует гладкое строго возрастающее отображение $\varphi: [a, b] \rightarrow [c, d]$ такое, что $\vec{r}(t) = \vec{g}(\varphi(t))$. По теореме о дифференцировании обратной функции существует обратное отображение

$\psi = \varphi^{-1}: [c, d] \rightarrow [a, b]$, которое также является непрерывно дифференцируемым и строго возрастающим, причем

$$\psi'(\tau) = \frac{1}{\varphi'(\psi(\tau))} > 0 \quad \forall \tau \in [c, d]. \quad (2.10)$$

Подставляя $\tau = \varphi(t)$, получаем $\vec{g}(\tau) = \vec{r}(\varphi^{-1}(\tau)) = \vec{r}(\psi(\tau))$, следовательно, $\vec{g} \sim \vec{r}$.

3. **Транзитивность** ($\vec{r} \sim \vec{g} \wedge \vec{g} \sim \vec{h} \implies \vec{r} \sim \vec{h}$): Пусть $\vec{r}(t) = \vec{g}(\varphi(t))$ с заменой $\varphi: [a, b] \rightarrow [c, d]$, а $\vec{g}(\tau) = \vec{h}(\psi(\tau))$ с заменой $\psi: [c, d] \rightarrow [p, q]$. Рассмотрим композицию $\theta = \psi \circ \varphi: [a, b] \rightarrow [p, q]$, заданную формулой $\theta(t) = \psi(\varphi(t))$. По теореме о производной сложной функции отображение θ непрерывно дифференцируемо, строго возрастает и

$$\theta'(t) = \psi'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) > 0 \quad \forall t \in [a, b]. \quad (2.11)$$

При этом $\vec{r}(t) = \vec{h}(\psi(\varphi(t))) = \vec{h}(\theta(t))$, что доказывает $\vec{r} \sim \vec{h}$.

Следовательно, отношение $\sim$ рефлексивно, симметрично и транзитивно, то есть является отношением эквивалентности. $\square$

По правилу дифференцирования сложной функции вектор скорости при перепараметризации преобразуется по закону:

$$\vec{r}'(t) = (\vec{g}(\varphi(t)))' = \vec{g}'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t). \quad (2.12)$$

2.3 Регулярность параметризации и кривой

Определение 2.2. Параметризация $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ называется **регулярной** (или *гладкой*), если вектор-функция $\vec{r}(t)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[a, b]$ и ее производная нигде не обращается в нулевой вектор:

$$\forall t \in [a, b]: \quad \vec{r}'(t) \neq \vec{0} \iff (r'_1(t))^2 + (r'_2(t))^2 + (r'_3(t))^2 \neq 0. \quad (2.13)$$

Кривая называется **регулярной**, если она допускает хотя бы одну регулярную параметризацию.

Из формулы (2.12) следует, что если параметризация $\vec{g}$ регулярна и $\varphi'(t) > 0$, то $\vec{r}'(t) = \vec{g}'(\varphi(t))\varphi'(t) \neq \vec{0}$, то есть свойство регулярности параметризации является геометрическим инвариантом класса эквивалентности.

Лемма 2.1 (О вектор-функции постоянного модуля). Пусть вектор-функция $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ дифференцируема на $[a, b]$ и имеет постоянную евклидову норму: $|\vec{r}(t)| \equiv c = \text{const}$. Тогда вектор положения $\vec{r}(t)$ в каждой точке ортогонален вектору скорости $\vec{r}'(t)$:

$$\forall t \in [a, b]: \quad \vec{r}(t) \perp \vec{r}'(t) \iff (\vec{r}(t), \vec{r}'(t)) = 0. \quad (2.14)$$

Доказательство. Так как по условию $|\vec{r}(t)| = c$, то скалярный квадрат вектор-функции тождественно равен константе:

$$(\vec{r}(t), \vec{r}(t)) = |\vec{r}(t)|^2 = c^2 \quad \forall t \in [a, b]. \quad (2.15)$$

Продифференцируем обе части этого тождества по переменной t . Используя правило дифференцирования скалярного произведения (пункт 4 предложения 1.2), получаем:

$$(\vec{r}(t), \vec{r}(t))' = (\vec{r}'(t), \vec{r}(t)) + (\vec{r}(t), \vec{r}'(t)) = 2(\vec{r}(t), \vec{r}'(t)). \quad (2.16)$$

Поскольку производная константы c^2 равна нулю, имеем:

$$2(\vec{r}(t), \vec{r}'(t)) = 0 \implies (\vec{r}(t), \vec{r}'(t)) = 0. \quad (2.17)$$

Равенство скалярного произведения нулю означает, что векторы $\vec{r}(t)$ и $\vec{r}'(t)$ взаимно ортогональны для всех $t \in [a, b]$. $\square$

Замечание 2.2. Геометрически условие $|\vec{r}(t)| \equiv c$ означает, что траектория точки целиком лежит на двумерной сфере радиуса c с центром в начале координат. Вектор скорости $\vec{r}'(t)$ лежит в касательной плоскости к сфере в точке $\vec{r}(t)$, а радиус-вектор $\vec{r}(t)$ направлен по нормали к сфере, что и объясняет их взаимную перпендикулярность.

§ 3. Длина кривой и спрямляемость

3.1 Определение длины кривой

Пусть задана параметризованная кривая $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$. Рассмотрим произвольное разбиение отрезка $[a, b]$ точками:

$$T: a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b. \quad (3.1)$$

Обозначим $\vec{r}_i = \vec{r}(t_i)$ точки на кривой, соответствующие узлам разбиения, $\Delta_i t = t_i - t_{i-1}$ — длину i -го отрезка разбиения, и

$$\Delta_i \vec{r} = \vec{r}_i - \vec{r}_{i-1} = \vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1}) \quad (3.2)$$

— вектор хорды, соединяющей последовательные точки. В кривую вписывается ломаная линия с вершинами $\vec{r}_0, \vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n$.

Длина вписанной ломаной $L(T)$ равна сумме длин ее прямолинейных звеньев:

$$L(T) = \sum_{i=1}^n |\Delta_i \vec{r}| = \sum_{i=1}^n |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|. \quad (3.3)$$

Мелкостью (диаметром) разбиения T называется величина

$$\lambda(T) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta_i t. \quad (3.4)$$

Определение 3.1. Кривая называется **спрямляемой**, если существует конечный предел длин вписанных ломаных при стремлении мелкости разбиения к нулю:

$$l = \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} L(T) = \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})| < \infty. \quad (3.5)$$

Величина l называется **длиной кривой**.

Эквивалентным образом кривая называется спрямляемой, если множество длин всех всевозможных вписанных ломаных ограничено сверху, и ее длина определяется как точная верхняя грань:

$$l = \sup_T L(T) < \infty. \quad (3.6)$$

Если же указанный предел (или супремум) равен бесконечности, то кривая называется **неспрямляемой**.

3.2 Контрпримеры неспрямляемых кривых

Не всякая непрерывная кривая является спрямляемой. Непрерывность вектор-функции $\vec{r}(t)$ гарантирует связность кривой, но не исключает ее бесконечной длины (чрезмерной изрезанности или бесконечного числа осцилляций).

Пример 3.1 (Кривая $y = \sin(1/x)$). Рассмотрим плоскую кривую, заданную графиком функции

$$y = \sin\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \in (0, 1]. \quad (3.7)$$

При $x \rightarrow 0+$ функция совершает бесконечно много колебаний между -1 и 1 . Выберем последовательность точек экстремумов:

$$x_k = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + \pi k}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad y_k = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right) = (-1)^k. \quad (3.8)$$

Длина ломаной, соединяющей точки (x_k, y_k) , оценивается снизу суммой вертикальных разностей ординат:

$$L \geq \sum_{k=1}^n |y_k - y_{k-1}| = \sum_{k=1}^n 2 = 2n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty. \quad (3.9)$$

Следовательно, график функции $y = \sin(1/x)$ на промежутке $(0, 1]$ является неспрямляемой кривой.

Пример 3.2 (Непрерывная неспрямляемая кривая). Рассмотрим функцию, непрерывную на всем отрезке $[0, 1]$:

$$y(x) = \begin{cases} \sqrt{x} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad (3.10)$$

Функция $y(x)$ непрерывна в нуле, поскольку $|y(x)| \leq \sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0+} 0$. Выберем узлы разбиения в точках экстремумов:

$$t_n = \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad y(t_n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \cos(\pi n) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}. \quad (3.11)$$

Вертикальное смещение между соседними вершинами вписанной ломаной составляет:

$$|y(t_n) - y(t_{n+1})| = \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n+1}} \right| = \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} > \frac{1}{\sqrt{n}}. \quad (3.12)$$

Следовательно, длина ломаной, вписанной по первым N точкам, допускает строгую снизу оценку:

$$L(T_N) \geq \sum_{n=1}^N |y(t_n) - y(t_{n+1})| > \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{n}}. \quad (3.13)$$

Поскольку обобщенный гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$ расходится ($p = 1/2 \leq 1$), сумма $\sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow \infty$ при $N \rightarrow \infty$. Следовательно, супремум длин ломаных бесконечен:

$$l \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \infty, \quad (3.14)$$

и непрерывная кривая является неспрямляемой.

3.3 Теорема о длине гладкой кривой

Если параметризованная кривая обладает непрерывной производной, то она гарантированно спрямляема, а ее длина выражается интегралом Римана от модуля вектора скорости.

Теорема 3.1. Пусть вектор-функция $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[a, b]$ ($\vec{r} \in C^1([a, b])$). Тогда задаваемая ею кривая спрямляема, и ее длина вычисляется по формуле

$$l = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt. \quad (3.15)$$

Доказательство. Требуется доказать, что для произвольного $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для любого разбиения T отрезка $[a, b]$ с мелкостью $\lambda(T) < \delta$ разность между определенным интегралом и длиной вписанной ломаной удовлетворяет неравенству

$$\left| \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt - \sum_{i=1}^n |\Delta_i \vec{r}| \right| < \varepsilon. \quad (3.16)$$

Введем интегральную сумму Римана для непрерывной функции $|\vec{r}'(t)|$, вычисленную в узловых точках t_i :

$$\sigma(T) = \sum_{i=1}^n |\vec{r}'(t_i)| \Delta_i t, \quad \text{где } \Delta_i t = t_i - t_{i-1}. \quad (3.17)$$

Добавим и вычтем эту интегральную сумму внутри знака абсолютной величины и применим неравенство треугольника:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt - \sum_{i=1}^n |\Delta_i \vec{r}| \right| &= \left| \left(\int_a^b |\vec{r}'(t)| dt - \sum_{i=1}^n |\vec{r}'(t_i)| \Delta_i t \right) + \left(\sum_{i=1}^n |\vec{r}'(t_i)| \Delta_i t - \sum_{i=1}^n |\Delta_i \vec{r}| \right) \right| \\ &\leq \underbrace{\left| \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt - \sum_{i=1}^n |\vec{r}'(t_i)| \Delta_i t \right|}_I + \underbrace{\left| \sum_{i=1}^n |\vec{r}'(t_i)| \Delta_i t - \sum_{i=1}^n |\Delta_i \vec{r}| \right|}_II. \end{aligned} \quad (3.18)$$

Оценим каждое слагаемое по отдельности.

Оценка слагаемого I: Поскольку $\vec{r} \in C^1([a, b])$, скалярная функция $t \mapsto |\vec{r}'(t)|$ непрерывна на компактном отрезке $[a, b]$, а следовательно, интегрируема по Риману. По определению определенного интеграла Римана, для величины $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ существует такое $\delta_1 > 0$, что для любого разбиения с мелкостью $\lambda(T) < \delta_1$ выполнено:

$$I = \left| \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt - \sum_{i=1}^n |\vec{r}'(t_i)| \Delta_i t \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (3.19)$$

Оценка слагаемого II: Преобразуем разность сумм, используя неравенство треугольника:

$$II = \left| \sum_{i=1}^n (|\vec{r}'(t_i)| \Delta_i t - |\Delta_i \vec{r}|) \right| \leq \sum_{i=1}^n ||\vec{r}'(t_i)| \Delta_i t - |\Delta_i \vec{r}||. \quad (3.20)$$

По формуле Ньютона—Лейбница приращение вектора $\Delta_i \vec{r} = \vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})$ выражается интегралом от его производной:

$$\Delta_i \vec{r} = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \vec{r}'(t) dt. \quad (3.21)$$

Отсюда длина вектора приращения удовлетворяет оценке:

$$|\Delta_i \vec{r}| = \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \vec{r}'(t) dt \right| \leq \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\vec{r}'(t)| dt. \quad (3.22)$$

По теореме о среднем значении для определенного интеграла от непрерывной скалярной функции $|\vec{r}'(t)|$ на отрезке $[t_{i-1}, t_i]$ существует промежуточная точка $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$ такая, что

$$\int_{t_{i-1}}^{t_i} |\vec{r}'(t)| dt = |\vec{r}'(\tau_i)| \Delta_i t. \quad (3.23)$$

С другой стороны, запишем модуль приращения $|\Delta_i \vec{r}|$ через разность с вектором $\vec{r}'(t_i) \Delta_i t$:

$$|\vec{r}'(t_i)| \Delta_i t = \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \vec{r}'(t_i) dt \right|. \quad (3.24)$$

Используя числовое неравенство $||a| - |b|| \leq |a - b|$ для векторов, получаем:

$$\begin{aligned} ||\vec{r}'(t_i)|\Delta_i t - |\Delta_i \vec{r}'|| &= \left| \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \vec{r}'(t_i) dt \right| - \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \vec{r}'(t) dt \right| \right| \\ &\leq \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} (\vec{r}'(t_i) - \vec{r}'(t)) dt \right| \leq \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\vec{r}'(t_i) - \vec{r}'(t)| dt. \end{aligned} \quad (3.25)$$

Поскольку вектор-функция $\vec{r}'(t)$ непрерывна на компактном отрезке $[a, b]$, по теореме Кантора она равномерно непрерывна на $[a, b]$:

$$\forall \eta > 0 \quad \exists \delta_2 > 0 \quad \forall t, s \in [a, b]: \quad |t - s| < \delta_2 \implies |\vec{r}'(t) - \vec{r}'(s)| < \eta. \quad (3.26)$$

Выберем $\eta = \frac{\varepsilon}{2(b-a)} > 0$. Тогда для любого разбиения с мелкостью $\lambda(T) < \delta_2$ для любых $t \in [t_{i-1}, t_i]$ выполнено $|t_i - t| \leq \lambda(T) < \delta_2$, и, следовательно, $|\vec{r}'(t_i) - \vec{r}'(t)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$.

Подставляя эту равномерную оценку в неравенство (3.25), для каждого элементарного отрезка $[t_{i-1}, t_i]$ имеем:

$$||\vec{r}'(t_i)|\Delta_i t - |\Delta_i \vec{r}'|| \leq \int_{t_{i-1}}^{t_i} \frac{\varepsilon}{2(b-a)} dt = \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \Delta_i t. \quad (3.27)$$

Суммируя по всем $i = 1, \dots, n$, получаем оценку второго слагаемого:

$$\Pi \leq \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \Delta_i t = \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{i=1}^n \Delta_i t = \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) = \frac{\varepsilon}{2}. \quad (3.28)$$

Итоговый вывод: Положим $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Тогда для любого разбиения T с мелкостью $\lambda(T) < \delta$ из оценок (3.18), (3.19) и (3.28) следует:

$$\left| \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt - \sum_{i=1}^n |\Delta_i \vec{r}'| \right| \leq I + \Pi < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad (3.29)$$

Следовательно, предел сумм $\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n |\Delta_i \vec{r}'|$ существует, конечен и равен $\int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$. Теорема полностью доказана. $\square$

§ 4. Инвариантность длины и натуральная параметризация

В предыдущей лекции было введено понятие длины гладкой кривой как интеграла от модуля скорости. Покажем, что эта величина является подлинно геометрической характеристикой кривой, не зависящей от способа ее параметризации.

Лемма 4.1 (Об инвариантности длины кривой). Пусть $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ — непрерывно дифференцируемая параметризованная кривая, а $\varphi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ — гладкая строго монотонно возрастающая замена параметра ($\varphi'(\tau) > 0$ для всех $\tau \in [c, d]$, $\varphi(c) = a$, $\varphi(d) = b$). Тогда длина кривой, вычисленная в новой параметризации $\vec{g}(\tau) = \vec{r}(\varphi(\tau))$, совпадает с длиной кривой в исходной параметризации:

$$\int_c^d |\vec{g}'(\tau)| d\tau = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt. \quad (4.1)$$

Доказательство. Вычислим производную сложной вектор-функции $\vec{g}(\tau) = \vec{r}(\varphi(\tau))$ по правилу дифференцирования сложной функции:

$$\vec{g}'(\tau) = \vec{r}'(\varphi(\tau)) \cdot \varphi'(\tau). \quad (4.2)$$

Вычисляя евклидову норму обеих частей равенства с учетом того, что по условию $\varphi'(\tau) > 0$, получаем:

$$|\vec{g}'(\tau)| = |\vec{r}'(\varphi(\tau))| \cdot |\varphi'(\tau)| = |\vec{r}'(\varphi(\tau))| \cdot \varphi'(\tau). \quad (4.3)$$

Подставим это выражение в интеграл длины кривой:

$$\int_c^d |\vec{g}'(\tau)| d\tau = \int_c^d |\vec{r}'(\varphi(\tau))| \varphi'(\tau) d\tau. \quad (4.4)$$

Применим классическую формулу замены переменной в определенном интеграле Римана: полагая $t = \varphi(\tau)$, $dt = \varphi'(\tau) d\tau$, при этом $\varphi(c) = a$ и $\varphi(d) = b$, находим:

$$\int_c^d |\vec{r}'(\varphi(\tau))| \varphi'(\tau) d\tau = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt. \quad (4.5)$$

Тем самым равенство (4.1) доказано. $\square$

Замечание 4.1. Если замена параметра φ строго убывает ($\varphi'(\tau) < 0$, $\varphi(c) = b$, $\varphi(d) = a$), то $|\varphi'(\tau)| = -\varphi'(\tau)$. При замене переменной изменение знака компенсируется перестановкой пределов интегрирования:

$$\int_c^d |\vec{g}'(\tau)| d\tau = \int_c^d |\vec{r}'(\varphi(\tau))| (-\varphi'(\tau)) d\tau = - \int_b^a |\vec{r}'(t)| dt = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt, \quad (4.6)$$

что гарантирует инвариантность длины кривой и при изменении направления обхода.

4.1 Формулы для вычисления длины кривой

Из общей интегральной теоремы непосредственно вытекают расчетные формулы для основных способов задания кривых:

1. **Параметрическое задание в $\mathbb{R}^3$:** $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $t \in [t_0, t_1]$:

$$l = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt. \quad (4.7)$$

2. **Явное задание на плоскости $\mathbb{R}^2$:** $y = f(x)$, $x \in [x_0, x_1]$: Параметризуя кривую аргументом x ($\vec{r}(x) = (x, f(x))$), имеем $\vec{r}'(x) = (1, f'(x))$, откуда

$$l = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx. \quad (4.8)$$

3. **Задание в полярных координатах:** $r = r(\varphi)$, $\varphi \in [\varphi_0, \varphi_1]$: Переход к декартовым координатам осуществляется по формулам $x(\varphi) = r(\varphi) \cos \varphi$, $y(\varphi) = r(\varphi) \sin \varphi$. Дифференцируя по параметру φ :

$$x'(\varphi) = r'(\varphi) \cos \varphi - r(\varphi) \sin \varphi, \quad y'(\varphi) = r'(\varphi) \sin \varphi + r(\varphi) \cos \varphi. \quad (4.9)$$

Вычислим сумму квадратов координатных производных:

$$\begin{aligned} (x')^2 + (y')^2 &= (r' \cos \varphi - r \sin \varphi)^2 + (r' \sin \varphi + r \cos \varphi)^2 \\ &= (r')^2 \cos^2 \varphi - 2rr' \cos \varphi \sin \varphi + r^2 \sin^2 \varphi \\ &\quad + (r')^2 \sin^2 \varphi + 2rr' \sin \varphi \cos \varphi + r^2 \cos^2 \varphi \\ &= (r')^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + r^2 (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) \\ &= r^2(\varphi) + (r'(\varphi))^2. \end{aligned} \quad (4.10)$$

Следовательно, дифференциал длины дуги равен $dl = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi$, и формула длины принимает вид:

$$l = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \sqrt{r^2(\varphi) + (r'(\varphi))^2} d\varphi. \quad (4.11)$$

4.2 Натуральная параметризация

Определение 4.1. Параметризация $\vec{r}(s)$ гладкой кривой называется **натуральной** (или параметризацией *длиной дуги*), если вектор скорости во всех точках имеет единичную евклидову норму:

$$\forall s: \quad |\vec{r}'(s)| = \left| \frac{d\vec{r}}{ds} \right| \equiv 1. \quad (4.12)$$

Параметр s при этом называется **натуральным параметром**.

Физически натуральная параметризация соответствует кинематическому движению точки вдоль траектории с постоянной единичной скоростью.

Теорема 4.1 (О существовании и единственности натуральной параметризации). *Всякая регулярная кривая допускает натуральную параметризацию. Натуральная параметризация единственна с точностью до выбора начала отсчета параметра ($s \mapsto s + c$) и направления обхода ($s \mapsto -s$).*

Доказательство. Существование. Пусть $\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ — произвольная регулярная параметризация кривой ($\vec{r}'(t) \neq \vec{0}$ для всех $t \in [a, b]$). Зафиксируем произвольное начальное значение $t_0 \in [a, b]$ и определим функцию длины дуги $s: [a, b] \rightarrow [0, l]$:

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\vec{r}'(\tau)| d\tau. \quad (4.13)$$

Так как функция $t \mapsto |\vec{r}'(t)|$ непрерывна и в силу регулярности строго положительна ($|\vec{r}'(t)| > 0$), по теореме Барроу о дифференцировании определенного интеграла с переменным верхним пределом функция $s(t)$ непрерывно дифференцируема, причем

$$s'(t) = \frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)| > 0 \quad \forall t \in [a, b]. \quad (4.14)$$

Строгая монотонность $s'(t) > 0$ гарантирует существование обратной функции $t = \varphi(s) = s^{-1}(s)$, определенной на отрезке $[0, l]$. По теореме о производной обратной числовой функции отображение φ непрерывно дифференцируемо и

$$\varphi'(s) = \frac{dt}{ds} = \frac{1}{s'(t)} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|}. \quad (4.15)$$

Рассмотрим перепараметризованную кривую $\vec{\rho}(s) = \vec{r}(\varphi(s))$. Дифференцируя сложную функцию $\vec{\rho}(s)$ по натуральному параметру s , получаем:

$$\frac{d\vec{\rho}}{ds} = \vec{r}'(\varphi(s)) \cdot \varphi'(s) = \vec{r}'(t) \cdot \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}. \quad (4.16)$$

Вычисляя модуль полученного вектора скорости:

$$\left| \frac{d\vec{\rho}}{ds} \right| = \left| \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right| = \frac{|\vec{r}'(t)|}{|\vec{r}'(t)|} = 1. \quad (4.17)$$

Существование доказано.

Единственность. Пусть $\vec{f}(t)$ и $\vec{g}(\tau)$ — две натуральные параметризации одной и той же кривой, связанные дифференцируемой заменой параметра $\tau = \varphi(t)$, то есть $\vec{f}(t) = \vec{g}(\varphi(t))$. Поскольку обе параметризации натуральные:

$$|\vec{f}'(t)| \equiv 1 \quad \text{и} \quad |\vec{g}'(\tau)| \equiv 1. \quad (4.18)$$

Дифференцируя тождество $\vec{f}(t) = \vec{g}(\varphi(t))$ по t :

$$1 = |\vec{f}'(t)| = |(\vec{g}(\varphi(t)))'| = |\vec{g}'(\varphi(t))| \cdot |\varphi'(t)| = 1 \cdot |\varphi'(t)| = |\varphi'(t)|. \quad (4.19)$$

Следовательно, для любого t производная $|\varphi'(t)| = 1$. Из непрерывности производной получаем, что либо $\varphi'(t) \equiv 1$, либо $\varphi'(t) \equiv -1$. Интегрируя, находим:

$$\varphi(t) = \pm t + c, \quad c \in \mathbb{R}. \quad (4.20)$$

Таким образом, натуральный параметр определен однозначно с точностью до постоянного аддитивного сдвига c и знака направления движения. $\square$

Пример 4.1 (Натуральная параметризация окружности). Рассмотрим окружность радиуса $R > 0$ на плоскости $\mathbb{R}^2$, заданную стандартной параметризацией через угол t :

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos t \\ R \sin t \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 2\pi]. \quad (4.21)$$

Вектор скорости равен $\vec{r}'(t) = (-R \sin t, R \cos t)$, а его модуль:

$$|\vec{r}'(t)| = \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} = R. \quad (4.22)$$

Функция длины дуги при отсчете от точки $t_0 = 0$:

$$s(t) = \int_0^t |\vec{r}'(\tau)| d\tau = \int_0^t R d\tau = Rt. \quad (4.23)$$

Обратная зависимость параметра от длины дуги: $t(s) = \frac{s}{R}$. Подставляя $t(s)$ в исходную вектор-функцию, получаем натуральную параметризацию окружности:

$$\vec{r}(s) = \begin{pmatrix} R \cos\left(\frac{s}{R}\right) \\ R \sin\left(\frac{s}{R}\right) \end{pmatrix}, \quad s \in [0, 2\pi R]. \quad (4.24)$$

Проверим скорость:

$$\vec{r}'(s) = \begin{pmatrix} -\sin\left(\frac{s}{R}\right) \\ \cos\left(\frac{s}{R}\right) \end{pmatrix} \Rightarrow |\vec{r}'(s)| = \sqrt{\sin^2\left(\frac{s}{R}\right) + \cos^2\left(\frac{s}{R}\right)} = 1. \quad (4.25)$$

§ 5. Касательная прямая и нормальная плоскость

5.1 Касательный вектор и касательная прямая

Определение 5.1. Пусть $\vec{r}(t)$ — регулярная кривая. Вектор $\vec{v} = \vec{r}'(t_0) \neq \vec{0}$ называется **касательным вектором** к кривой в точке $M_0 = \vec{r}(t_0)$.

Предложение 5.1 (Инвариантность направления касательного вектора). Пусть $\vec{f}(\tau) = \vec{r}(\varphi(\tau))$ — регулярная перепараметризация кривой, и точке M_0 соответствуют параметры t_0 и τ_0 ($t_0 = \varphi(\tau_0)$). Тогда касательные векторы $\vec{v}_1 = \vec{r}'(t_0)$ и $\vec{v}_2 = \vec{f}'(\tau_0)$ коллинеарны:

$$\vec{f}'(\tau_0) \parallel \vec{r}'(t_0). \quad (5.1)$$

При сохранении ориентации ($\varphi' > 0$) векторы сонаправлены.

Доказательство. По правилу дифференцирования сложной функции $\vec{f}'(\tau_0) = \vec{r}'(\varphi(\tau_0)) \cdot \varphi'(\tau_0) = \varphi'(\tau_0) \vec{r}'(t_0)$. Так как $\varphi'(\tau_0) \neq 0$, вектор $\vec{f}'(\tau_0)$ получается из $\vec{r}'(t_0)$ умножением на ненулевой скаляр, что и означает коллинеарность. $\square$

Определение 5.2. Касательной прямой l к регулярной кривой $\vec{r}(t)$ в точке $M_0 = \vec{r}(t_0)$ называется прямая, проходящая через точку M_0 с направляющим вектором $\vec{r}'(t_0)$.

Векторно-параметрическое уравнение касательной прямой имеет вид:

$$\vec{R}(u) = \vec{r}(t_0) + u \vec{r}'(t_0), \quad u \in \mathbb{R}. \quad (5.2)$$

В декартовых координатах $\vec{R} = (X, Y, Z)$ канонические уравнения касательной прямой записываются в виде:

$$\frac{X - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{Y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{Z - z(t_0)}{z'(t_0)}. \quad (5.3)$$

Определение 5.3. Нормальной плоскостью к кривой в точке $M_0 = \vec{r}(t_0)$ называется плоскость, проходящая через точку M_0 перпендикулярно касательному вектору $\vec{r}'(t_0)$.

Векторное уравнение нормальной плоскости:

$$(\vec{R} - \vec{r}(t_0), \vec{r}'(t_0)) = 0. \quad (5.4)$$

В координатах:

$$x'(t_0)(X - x(t_0)) + y'(t_0)(Y - y(t_0)) + z'(t_0)(Z - z(t_0)) = 0. \quad (5.5)$$

5.2 Геометрическая характеристика касательной прямой

Касательная прямая является единственной прямой, которая аппроксимирует кривую в окрестности данной точки с порядком касания выше первого.

Теорема 5.1 (О касательной как прямой наилучшего приближения). Пусть $\vec{r}(t)$ — регулярная кривая, $M_0 = \vec{r}(t_0)$, $M = \vec{r}(t)$, и пусть прямая l проходит через точку M_0 . Обозначим через $d(\vec{r}(t), l)$ евклидово расстояние от текущей точки кривой M до прямой l .

Прямая l является касательной прямой к кривой в точке M_0 тогда и только тогда, когда расстояние $d(\vec{r}(t), l)$ является бесконечно малой величиной высшего порядка по сравнению с расстоянием между точками $|\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)|$ при $t \rightarrow t_0$:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{d(\vec{r}(t), l)}{|\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)|} = 0. \quad (5.6)$$

Доказательство. Пусть $\vec{v} \neq \vec{0}$ — произвольный направляющий вектор прямой l , проходящей через точку $M_0 = \vec{r}(t_0)$. Обозначим вектор приращения радиус-вектора через $\Delta\vec{r}(t) = \vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)$.

Рассмотрим параллелограмм, построенный на векторах $\Delta\vec{r}(t)$ и $\vec{v}$. Площадь этого параллелограмма равна модулю их векторного произведения:

$$S = |\Delta\vec{r}(t) \times \vec{v}|. \quad (5.7)$$

С другой стороны, та же площадь равна произведению длины основания $|\vec{v}|$ на высоту d , которая в точности равна расстоянию от точки $\vec{r}(t)$ до прямой l :

$$S = |\vec{v}| \cdot d(\vec{r}(t), l). \quad (5.8)$$

Отсюда получаем формулу для расстояния от точки кривой до прямой:

$$d(\vec{r}(t), l) = \frac{|\Delta\vec{r}(t) \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}. \quad (5.9)$$

Составим исследуемое отношение расстояний:

$$\frac{d(\vec{r}(t), l)}{|\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)|} = \frac{|\Delta\vec{r}(t) \times \vec{v}|}{|\vec{v}| \cdot |\Delta\vec{r}(t)|}. \quad (5.10)$$

Разделим числитель и знаменатель дроби на скалярное приращение аргумента $(t - t_0) \neq 0$:

$$\frac{d(\vec{r}(t), l)}{|\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)|} = \frac{\left| \frac{\Delta\vec{r}(t)}{t - t_0} \times \vec{v} \right|}{|\vec{v}| \cdot \left| \frac{\Delta\vec{r}(t)}{t - t_0} \right|}. \quad (5.11)$$

Поскольку кривая регулярна и дифференцируема, существует предел разностного отношения:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\Delta\vec{r}(t)}{t - t_0} = \vec{r}'(t_0) \neq \vec{0}. \quad (5.12)$$

Переходя к пределу при $t \rightarrow t_0$ по непрерывности векторного умножения и нормы, находим:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{d(\vec{r}(t), l)}{|\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0)|} = \frac{|\vec{r}'(t_0) \times \vec{v}|}{|\vec{v}| \cdot |\vec{r}'(t_0)|}. \quad (5.13)$$

Дробь в правой части равенства (5.13) равна нулю тогда и только тогда, когда равен нулю ее числитель:

$$|\vec{r}'(t_0) \times \vec{v}| = 0 \iff \vec{v} \parallel \vec{r}'(t_0). \quad (5.14)$$

Коллинеарность направляющего вектора $\vec{v}$ вектору скорости $\vec{r}'(t_0)$ означает, что прямая l совпадает с касательной прямой к кривой в точке M_0 . Теорема доказана. $\square$

§ 6. Сопровождающий трехгранник и формулы Френе

6.1 Бирегулярные кривые и базис Френе

Пусть кривая задана натуральной параметризацией $\vec{r}(s)$, где s — длина дуги. Вектор скорости

$$\vec{v}(s) = \vec{r}'(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} \quad (6.1)$$

является единичным касательным вектором: $|\vec{v}(s)| \equiv 1$.

По лемме о вектор-функции постоянного модуля производная единичного вектора ортогональна самому вектору:

$$|\vec{v}(s)| \equiv 1 \implies \vec{v}'(s) \perp \vec{v}(s) \iff (\vec{v}(s), \vec{v}'(s)) = 0. \quad (6.2)$$

Определение 6.1. Кривая $\vec{r}(s)$ называется **бирегулярной**, если вектор ее второй производной по натуральному параметру нигде не обращается в ноль:

$$\forall s: \quad \vec{r}''(s) = \vec{v}'(s) \neq \vec{0}. \quad (6.3)$$

Выясним, как формулируется условие бирегулярности в случае произвольной параметризации кривой.

Предложение 6.1 (Критерий бирегулярности при произвольной параметризации). *Пусть кривая задана произвольной дважды дифференцируемой регулярной параметризацией $\vec{r}(t)$. Кривая является бирегулярной тогда и только тогда, когда векторы первой и второй производных линейно независимы (не коллинеарны):*

$$\vec{r}'(t) \nparallel \vec{r}''(t) \iff \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \neq \vec{0}. \quad (6.4)$$

Доказательство. Пусть $s(t)$ — натуральный параметр, а $\vec{\rho}(s)$ — натуральная параметризация, так что $\vec{r}(t) = \vec{\rho}(s(t))$. Дифференцируя по t :

$$\vec{r}'(t) = \vec{\rho}'(s) \cdot s'(t) = \vec{v}(s) \cdot s'(t). \quad (6.5)$$

Дифференцируя повторно по переменной t :

$$\vec{r}''(t) = \frac{d}{dt} (\vec{v}(s(t)) \cdot s'(t)) = \vec{v}'(s) \cdot (s'(t))^2 + \vec{v}(s) \cdot s''(t). \quad (6.6)$$

Вычислим векторное произведение $\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)$:

$$\begin{aligned} \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) &= (\vec{v}(s)s'(t)) \times (\vec{v}'(s)(s'(t))^2 + \vec{v}(s)s''(t)) \\ &= (s'(t))^3 [\vec{v}(s) \times \vec{v}'(s)] + s'(t)s''(t) \underbrace{[\vec{v}(s) \times \vec{v}(s)]}_{=\vec{0}} \\ &= (s'(t))^3 [\vec{v}(s) \times \vec{v}'(s)]. \end{aligned} \quad (6.7)$$

Так как параметризация регулярна, $s'(t) = |\vec{r}'(t)| > 0$. Кроме того, векторы $\vec{v}(s)$ и $\vec{v}'(s)$ взаимно ортогональны ($\vec{v} \perp \vec{v}'$), а значит, модуль их векторного произведения равен:

$$|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)| = (s'(t))^3 |\vec{v}(s)| \cdot |\vec{v}'(s)| = (s'(t))^3 |\vec{v}'(s)|. \quad (6.8)$$

Следовательно, $|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)| \neq 0 \iff |\vec{v}'(s)| \neq 0$, что доказывает эквивалентность условия (6.4) бирегулярности кривой. $\square$

Для бирегулярной кривой $\vec{v}'(s) \neq \vec{0}$, и вектор $\vec{v}'(s)$ ортогонален $\vec{v}(s)$. Это позволяет определить естественный ортонормированный базис.

Определение 6.2. Для бирегулярной кривой $\vec{r}(s)$:

1. **Единичный вектор касательной:**

$$\vec{v}(s) = \vec{r}'(s), \quad |\vec{v}(s)| = 1. \quad (6.9)$$

2. **Единичный вектор главной нормали:**

$$\vec{n}(s) = \frac{\vec{v}'(s)}{|\vec{v}'(s)|} = \frac{\vec{r}''(s)}{|\vec{r}''(s)|}, \quad |\vec{n}(s)| = 1, \quad \vec{n}(s) \perp \vec{v}(s). \quad (6.10)$$

3. **Единичный вектор бинормали:**

$$\vec{b}(s) = \vec{v}(s) \times \vec{n}(s), \quad |\vec{b}(s)| = 1, \quad \vec{b}(s) \perp \vec{v}(s), \quad \vec{b}(s) \perp \vec{n}(s). \quad (6.11)$$

Тройка единичных взаимно ортогональных векторов $(\vec{v}(s), \vec{n}(s), \vec{b}(s))$ образует правую ортонормированную систему координат, называемую **репером Френе** (или **сопровождающим трехгранником Френе**).

Репер Френе задает три взаимно перпендикулярные плоскости, проходящие через точку $\vec{r}(s)$:

- **Соприкасающаяся плоскость** — натянута на векторы $\vec{v}$ и $\vec{n}$ (вектор нормали $\vec{b}$);
- **Нормальная плоскость** — натянута на векторы $\vec{n}$ и $\vec{b}$ (вектор нормали $\vec{v}$);
- **Спрямяющая плоскость** — натянута на векторы $\vec{v}$ и $\vec{b}$ (вектор нормали $\vec{n}$).

6.2 Кривизна, кручение и вывод формул Френе

Определение 6.3. Скалярная величина

$$k(s) = |\vec{v}'(s)| = |\vec{r}''(s)| > 0 \quad (6.12)$$

называется **кривизной кривой** в точке s .

Из определений вектора главной нормали (6.10) и кривизны (6.12) непосредственно вытекает **первая формула Френе**:

$$\vec{v}'(s) = k(s)\vec{n}(s). \quad (6.13)$$

Найдем закон изменения вектора бинормали $\vec{b}(s)$.

Теорема 6.1 (Вторая формула Френе). Производная вектора бинормали $\vec{b}'(s)$ коллинеарна вектору главной нормали $\vec{n}(s)$:

$$\vec{b}'(s) = -\kappa(s)\vec{n}(s), \quad (6.14)$$

где скалярная функция $\kappa(s)$ называется **кручением кривой** в точке s .

Доказательство. Продифференцируем векторное произведение $\vec{b}(s) = \vec{v}(s) \times \vec{n}(s)$ по натуральному параметру:

$$\vec{b}'(s) = (\vec{v} \times \vec{n})' = \vec{v}' \times \vec{n} + \vec{v} \times \vec{n}'. \quad (6.15)$$

Подставим в первое слагаемое первую формулу Френе $\vec{v}' = k\vec{n}$:

$$\vec{v}' \times \vec{n} = (k\vec{n}) \times \vec{n} = k(\vec{n} \times \vec{n}) = \vec{0}. \quad (6.16)$$

Следовательно:

$$\vec{b}'(s) = \vec{v}(s) \times \vec{n}'(s). \quad (6.17)$$

Из свойств векторного произведения вытекает, что вектор $\vec{b}'(s)$ ортогонален первому сомножителю $\vec{v}(s)$:

$$\vec{b}'(s) \perp \vec{v}(s) \iff (\vec{b}'(s), \vec{v}(s)) = 0. \quad (6.18)$$

С другой стороны, норма вектора бинормали постоянна ($|\vec{b}(s)| \equiv 1$), поэтому по лемме о вектор-функции постоянного модуля:

$$\vec{b}'(s) \perp \vec{b}(s) \iff (\vec{b}'(s), \vec{b}(s)) = 0. \quad (6.19)$$

Так как вектор $\vec{b}'(s)$ ортогонален одновременно двум базисным векторам $\vec{v}(s)$ и $\vec{b}(s)$ ортонормированного базиса $(\vec{v}, \vec{n}, \vec{b})$, он обязан быть коллинеарен третьему вектору базиса $\vec{n}(s)$:

$$\vec{b}'(s) \parallel \vec{n}(s). \quad (6.20)$$

Следовательно, существует действительное число $\kappa(s)$ такое, что $\vec{b}'(s) = -\kappa(s)\vec{n}(s)$. Знак «минус» выбран согласно классическому определению кручения. $\square$

Теорема 6.2 (Третья формула Френе). *Производная вектора главной нормали выражается формулой:*

$$\vec{n}'(s) = -k(s)\vec{v}(s) + \varkappa(s)\vec{b}(s). \quad (6.21)$$

Доказательство. Так как репер $(\vec{v}, \vec{n}, \vec{b})$ образует правую тройку ортонормированных векторов, вектор главной нормали можно представить в виде векторного произведения:

$$\vec{n}(s) = \vec{b}(s) \times \vec{v}(s). \quad (6.22)$$

Дифференцируя это равенство по правилу Лейбница для векторного умножения:

$$\vec{n}'(s) = (\vec{b} \times \vec{v})' = \vec{b}'(s) \times \vec{v}(s) + \vec{b}(s) \times \vec{v}'(s). \quad (6.23)$$

Подставим в полученное соотношение вторую формулу Френе $\vec{b}' = -\varkappa\vec{n}$ и первую формулу Френе $\vec{v}' = k\vec{n}$:

$$\vec{n}'(s) = (-\varkappa(s)\vec{n}(s)) \times \vec{v}(s) + \vec{b}(s) \times (k(s)\vec{n}(s)) = -\varkappa(s)[\vec{n} \times \vec{v}] + k(s)[\vec{b} \times \vec{n}]. \quad (6.24)$$

Используя свойства правой ортонормированной тройки:

$$\vec{n} \times \vec{v} = -\vec{b}, \quad \vec{b} \times \vec{n} = -\vec{v}. \quad (6.25)$$

Подставляя эти значения:

$$\vec{n}'(s) = -\varkappa(s)(-\vec{b}(s)) + k(s)(-\vec{v}(s)) = -k(s)\vec{v}(s) + \varkappa(s)\vec{b}(s). \quad (6.26)$$

Формула полностью доказана. $\square$

6.3 Матричная форма формул Френе

Объединяя все три полученные формулы Френе (6.13), (6.14) и (6.21), получаем замкнутую систему дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \vec{v}'(s) = & k(s)\vec{n}(s), \\ \vec{n}'(s) = -k(s)\vec{v}(s) & + \varkappa(s)\vec{b}(s), \\ \vec{b}'(s) = & -\varkappa(s)\vec{n}(s). \end{cases} \quad (6.27)$$

В матричной форме эта система записывается в виде:

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} \vec{v}(s) \\ \vec{n}(s) \\ \vec{b}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k(s) & 0 \\ -k(s) & 0 & \varkappa(s) \\ 0 & -\varkappa(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{v}(s) \\ \vec{n}(s) \\ \vec{b}(s) \end{pmatrix}. \quad (6.28)$$

Замечание 6.1. Матрица коэффициентов системы формул Френе является **кососимметричной**. Это прямое следствие того, что сопровождающий базис $(\vec{v}(s), \vec{n}(s), \vec{b}(s))$ остается ортонормированным для всех s , то есть его эволюция представляет собой мгновенное вращение в пространстве $\mathbb{R}^3$.

Замечание 6.2. Формулы Френе в классическом виде (6.27) справедливы **исключительно при натуральной параметризации кривой**. При переходе к произвольному параметру t производные по s заменяются на $\frac{d}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \frac{d}{dt}$, что вносит масштабные множители скорости.